

(a)

$$W_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6-\lambda & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1-\lambda & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \det \left(\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & 6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix} - \lambda I \right) =$$

$$(1-\lambda)(-\lambda^3 + 3\lambda^2 - (-12 + 11 + 4)\lambda + (-48 + 39 + 24 - 18 + 52 - 48)) =$$

$$(1-\lambda)(-\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1) = (1-\lambda)^4$$

Obliczmy i sprawdźmy do postaci schodkowej zredukowanej

~~A - I~~

$$\cancel{A - I} \quad A - I = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{zamiana}} \begin{pmatrix} -1 & -4 & 0 & 7 \\ -2 & -7 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{II} - 2\text{I} \\ \text{IV} - \text{III}}} \begin{pmatrix} -1 & -4 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{I} \cdot (-1) \\ \text{III} + 3\text{II}}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{I} - 4\text{II}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \\ 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{zamiana}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -6 \\ 3 & 9 & 0 & -18 \\ 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{II} - 3\text{I} \\ \text{III} - 3\text{I} \\ \text{IV} - \text{I}}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Test $q_1 = r(A - I)^0 - r(A - I)^1 = 4 - 2 = 2$

klatek, z czego ~~q_2 = 2~~

$$q_1 - q_2 = 2 - (r(A - I)^1 - r(A - I)^2) = 2 - (2 - 1) = 1 \text{ klatka}$$

jest rozmiaru 1, czyli druga jest rozmiaru 3

(dla jedynej wartości własnej, czyli 1). Niech

$M_{\psi_{st}}^{st} = A - I$. $\ker \psi^3 = \mathbb{R}^4$ bo największa klatka ma

rozmiar 3. $(A - I)^2(1, 0, 0, 0)^T \neq 0$, więc $\alpha_3 = (1, 0, 0, 0)$

spełnia $\alpha_3 \in \ker \psi^3 \setminus \ker \psi^2$. $\alpha_2 = \psi(\alpha_3) = (0, -2, 0, -1)$.

$\alpha_1 = \psi(\alpha_2) = (3, 1, 3, 1)$. $\ker \psi = \text{lin}((0, 0, -1, 0), (-3, -1, 0, -1))$.

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{zamiana}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{zmiana} \\ \text{II}-3\text{I} \\ \text{III}-3\text{I} \\ \text{IV}-\text{I} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{zamiana}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Zatem $\alpha_4 = (0, 0, -1, 0)$ jest liniowo niezależne z α_1 .

Zatem $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ jest baza Jordana, a postać Jordana jest taka:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = J$$

(b) łatwo sprawdzić, że $J^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, mnożąc przez

7. $A = P^{-1}JP$ dla pewnego $P \in M_4(\mathbb{R})$. $w_{J^{-1}}(\lambda) = (1-\lambda)^4$,
czyli 1 jest jedyną wartością własną J^{-1} .

$$r(J^{-1} - 1I) = r \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2, \quad \text{czyli } s_a$$

$q_1 = r(J^{-1} - 1I)^0 - r(J^{-1} - 1I)^1 = 4 - 2 = 2$ klatki w postaci Jordana J^{-1} , czyli ~~Wzrost~~

• pewnego nie diagonalizowalnego A , $\det A \neq 0$ nie jest

$A = P^{-1}AP$ diagonalizowalne. ~~czyli~~

$$A^{-1} = P J^{-1} P^{-1}, \text{ czyli } A^{-1} \text{ jest podobna do } J^{-1},$$

czyli też nie jest diagonalizowalna.